

ANEXO I. TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB.

MÓDULOS PROFESIONALES

Módulo Profesional: Entornos de Desarrollo.

Módulo Profesional: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información.

Equivalencia en créditos ECTS: 7.

Código: 0373.

Duración del módulo: 96 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas:
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas. b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información. c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes. d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. e) Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito general. f) Se han analizado las características propias de diferentes lenguajes de marcas. g) Se han identificado la estructura de un documento y sus reglas sintácticas. h) Se han contrastado la necesidad de crear documentos bien formados y la influencia en su procesamiento. i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.	— Concepto y características generales. — Ventajas para el tratamiento de la información. — Clasificación. Estrategias de marcado. — Utilidad de los lenguajes de marcas. — Ámbitos de aplicación (marcado de texto, serialización de datos, configuración de aplicaciones, etc.). — Aplicación según el ámbito de los más relevantes. — Lenguajes de marcas más relevantes. — Características propias. — Estructura y sintaxis. — Herramientas de edición. — Elaboración de documentos bien formados. — Utilización de espacios de nombres.

RA 2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión y presentación de información a través de la web analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Utilización de lenguajes de marcas en entornos web:
a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y sus diferentes versiones y estándares. b) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre las diferentes versiones de HTML. c) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen. d) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del lenguaje HTML. e) Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web. f) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. g) Se han aplicado hojas de estilo. h) Se han validado documentos HTML y CSS. i) Se han identificado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos. j) Se han reconocido los ámbitos de aplicación de la sindicación de contenidos.	— Estándares web. Versiones. Clasificación. — Evolución comparativa del lenguaje HTML. — Estructura de un documento HTML. — Identificación de etiquetas y atributos de HTML. — Herramientas de diseño web. — Ventajas de separar estructura de aspecto. — Hojas de estilo (CSS). – Asociación a documentos HTML. – Creación de hojas de estilo. — Validación de documentos HTML y CSS. — Sindicación de contenidos. – Tecnologías. – Ventajas. – Lenguajes de marcas para la sindicación de contenidos. – Ámbitos de aplicación.

RA 3: Accede y manipula documentos web utilizando lenguajes de script de cliente.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Manipulación de documentos web:
a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de script de cliente relacionados con la web y sus diferentes versiones y estándares. b) Se ha identificado la sintaxis básica de los lenguajes de script de cliente. c) Se han utilizado métodos para la selección y acceso de los diferentes elementos de un documento web. d) Se han creado y modificado elementos de documentos web. e) Se han eliminado elementos de documentos web. f) Se han realizado modificaciones sobre los	— Lenguajes de script de cliente. Características y estándares. — Sintaxis básica. – Datos. – Estructuras de control. – Funciones. – Objetos. — Operaciones con elementos del documento. – Selección y acceso. – Creación y modificación. – Eliminación. — Manipulación de estilos.

estilos de un documento web.	
------------------------------	--

RA 4: Establece mecanismos de validación de documentos para el intercambio de información utilizando métodos para definir su sintaxis y estructura.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Definición de esquemas y vocabularios en lenguajes de marcas:
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos y sus reglas. b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos. c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción. d) Se han creado descripciones de documentos. e) Se han asociado las descripciones con los documentos. f) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos. g) Se han utilizado herramientas específicas.	— Utilidad de concretar una gramática al definir documentos. — Tecnologías para la definición de documentos. — Descripciones de los formatos de documento más relevantes. – Estructura, reglas y sintaxis. – Creación. – Documentación. – Asociación con documentos. – Utilización. – Validación. — Herramientas de creación y validación.

RA 5: Realiza conversiones sobre documentos para el intercambio de información utilizando técnicas, lenguajes y herramientas de procesamiento.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Conversión y adaptación de documentos para el intercambio de información:
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos para el intercambio de la información. b) Se han establecido ámbitos de aplicación. c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento. d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos para el intercambio de información. e) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de documentos para el intercambio de información. f) Se han creado especificaciones de conversión.	— Necesidad de conversión de documentos. — Ámbitos de aplicación. — Tecnologías y estándares de transformación de documentos. — Descripción de la estructura y de la sintaxis. — Herramientas de procesamiento. — Creación de conversiones. – Especificaciones de conversión. – Creación y utilización de plantillas. – Depuración de la conversión. – Documentación. — Conversión entre diferentes formatos de documentos.

g) Se han realizado conversiones sobre documentos para el intercambio de información.	
---	--

RA 6: Gestiona la información en formatos de intercambio de datos analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Gestión y almacenamiento de información:
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información utilizados en documentos de intercambio de datos. b) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de almacenar información en formatos de intercambio de datos. c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características. d) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión en documentos de intercambio de datos. e) Se han utilizado lenguajes de consulta y manipulación en documentos de intercambio de datos. f) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de información en formatos de intercambio de datos. g) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos de intercambio de datos a partir de información almacenada en bases de datos relacionales. h) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas. i) Se han utilizado herramientas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas.	— Sistemas de almacenamiento de la información en formatos de intercambio. – Características. – Ventajas e inconvenientes. – Tecnologías. — Consulta y manipulación de información. – Lenguajes (reglas y sintaxis). – Definición y ejecución de consultas. — Sistemas gestores de bases de datos relacionales y formatos de intercambio de la información. – Importación y almacenamiento. – Modificación. – Extracción. – Exportación a formatos de intercambio de la información. — Bases de datos nativas. – Herramientas de tratamiento y almacenamiento. – Importación y almacenamiento. – Modificación. – Extracción.

RA 7: Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Sistemas de gestión empresarial:
a) Se han identificado los principales	— Concepto y características.

sistemas de gestión empresarial. b) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión de información empresariales. c) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial. d) Se han instalado aplicaciones de gestión de la información empresarial. e) Se han configurado y administrado las aplicaciones. f) Se han establecido y verificado mecanismos de acceso seguro a la información. g) Se han generado informes. h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a diversos sistemas. i) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.	— Ventajas de uso. — Principales aplicaciones de gestión empresarial. – Tipos. – Características. — Instalación. — Gestión de la aplicación. – Configuración. – Administración. – Integración de módulos. — Seguridad en el acceso a la información. – Mecanismos de acceso seguro. – Roles y privilegios. – Verificación. — Elaboración de informes. — Exportación de información. — Elaboración de documentación de explotación.
--	---

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión y explotación de sistemas de información.

La gestión y explotación de sistemas de información incluye aspectos como:

- La utilización de lenguajes de marcado en el tratamiento y transmisión de la información.
- La caracterización de la información transmitida y almacenada.
- La adaptación de la información a las tecnologías utilizadas en su presentación, transmisión y almacenamiento.
- El almacenamiento y recuperación de la información.
- La implantación y adaptación de sistemas de gestión empresarial.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- El almacenamiento y transmisión de la información.
- La utilización de tecnologías web para la publicación y difusión de información.
- La explotación de sistemas empresariales de gestión de información.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.

- h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web.
- i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
- p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
- r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.
- h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones.
- p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La caracterización y transmisión de la información utilizando lenguajes de marcado.
- La publicación y difusión de información en la web.
- La utilización de técnicas de transformación y adaptación de la información.
- El almacenamiento de la información.
- La gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.

Módulo Profesional: Sistemas Informáticos.

Equivalencia en créditos ECTS: 11.

Código: 0483.

Duración del módulo: 160 horas.

Módulo asociado a unidad de competencia.

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3:

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3:

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Evalúa sistemas informáticos, identificando sus componentes y características.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Explotación de sistemas microinformáticos:
a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de interconexión. b) Se han clasificado los tipos de memorias, señalando sus características e identificando sus prestaciones y la función que desarrollan en el conjunto del sistema. c) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. d) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos. e) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. f) Se han identificado los componentes de una red informática. g) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática. h) Se han reconocido las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de los sistemas informáticos.	— Componentes de un sistema informático. — Arquitectura hardware (elementos funcionales). — Estructura y componentes. – Placas base. Formatos. – Procesador (Set de Instrucciones, Registros, Contador, Unidad Aritmético-Lógica, Interrupciones). – Memoria interna, tipos y características (RAM, xPROM y otras). – Interfaces de entrada/salida. – Dispositivos de almacenamiento (discos duros, unidades de estado sólido y otros). – Periféricos. Clasificación. – Adaptadores para la conexión de dispositivos. — Sistemas de rack. — Redes de computadores. – Características de las redes. Ventajas e inconvenientes. – Tipos de redes. – Topologías de red. — Componentes de una red informática. – Dispositivos de interconexión. – Tipos de cableado. Conectores. — Mapa físico y lógico de una red local. — Seguridad en las redes de comunicaciones. — Proceso de puesta en marcha de un equipo (pasos y comprobación de su funcionamiento). — Instalación y configuración de dispositivos. — Normas de seguridad y prevención de

	riesgos laborales.
--	--------------------

RA 2: Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Instalación de sistemas operativos:
a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo. c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso. d) Se ha planificado el proceso de la instalación de sistemas operativos. e) Se han instalado y actualizado sistemas operativos libres y propietarios. f) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. g) Se han utilizado tecnologías de virtualización para instalar y probar sistemas operativos. h) Se han instalado, desinstalado y actualizado aplicaciones. i) Se han documentado los procesos realizados.	— Software de un sistema informático. – Tipos de aplicaciones. – Licencias y tipos de licencias. — El sistema operativo. – Evolución histórica y clasificación. – Arquitectura, características y funciones de un sistema operativo. – Tipos de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias. – Gestión interna del sistema operativo (procesos, memoria, entrada/salida y sistema de archivos). — Tecnologías de virtualización. – Tipos (máquinas virtuales locales, en la nube y contenedores). – Utilización de máquinas virtuales. — Procedimiento de instalación. – Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios. – Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. — Gestores de arranque. Configuración y reparación. — Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias. — Actualización y recuperación de sistemas operativos y aplicaciones. — Seguridad. — Documentación de la instalación y de las incidencias detectadas.

RA 3: Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Gestión de la información:
a) Se han comparado sistemas de archivos. b) Se ha identificado la estructura y función	— El sistema de ficheros (tipos y características).

de los directorios del sistema operativo. c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el sistema de archivos. d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas. e) Se han realizado y restaurado copias de seguridad. f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información. g) Se han planificado y automatizado tareas.	— Particionamiento, volúmenes, sistemas RAIDs y NAS. — Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios. — Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos. — Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas. — Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas. — Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo. Cifrado. Clonación de sistemas de ficheros. — Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. Montaje y desmontaje de dispositivos. — Realización, planificación y restauración de copias de seguridad. — Tareas automáticas. Planificación.
--	--

RA 4: Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Configuración de sistemas operativos:
a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas. c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales y listas de control de acceso. e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración y administración del sistema. f) Se ha monitorizado el sistema. g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema. h) Se han evaluado las necesidades del	— Configuración de usuarios y grupos. Usuarios y grupos predeterminados. — Políticas de seguridad del sistema. — Seguridad de cuentas de usuario. — Seguridad de contraseñas. — Acceso a recursos. Permisos locales. Listas de control de acceso. Perfiles locales de usuario. Cuotas de usuario. — Servicios y procesos. Identificación y administración. — Comandos de sistemas operativos libres y propietarios para realizar tareas básicas de configuración del sistema. — Herramientas de monitorización del sistema para la evaluación de presentaciones. Registros y logs. — Herramientas para el mantenimiento y optimización del sistema.

sistema informático en relación con el desarrollo de aplicaciones.	— Necesidades del sistema para el desarrollo de aplicaciones.
--	---

RA 5: Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Conexión de sistemas en red:
a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. b) Se han configurado redes de área local cableadas. c) Se han configurado redes de área local inalámbricas. d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa. f) Se han gestionado puertos de comunicaciones. g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas básicas. h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.	— Protocolo TCP/IP. — Interconexión de redes (adaptadores de red y dispositivos de interconexión). Enrutamiento. — Tecnologías de acceso a redes de área extensa. — Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros. Seguridad. — Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión. Seguridad. — Servicios básicos de red (DNS y DHCP). — Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. — Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. Puertas de enlace. Servidores de nombres de dominio. IPv4. IPv6. Configuración estática. Configuración dinámica automática. — Ficheros de configuración de red. — Gestión de puertos. — Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. Herramientas de diagnóstico. — Herramientas gráficas y comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. — Monitorización de redes. — Seguridad de comunicaciones.

RA 6: Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Gestión de recursos en una red:
a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.	— Permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Listas de control de

b) Se han identificado y configurado los derechos de usuario y directivas de seguridad. c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones. d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. g) Se han configurado y explotado dominios.	acceso. — Configuración de recursos compartidos. Permisos de acceso y directivas de seguridad. — Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos. — Servidores de ficheros. — Servidores de impresión. — Servidores de aplicaciones. — Servidores de conexión remota (terminal e interfaz gráfica). — Utilidades de seguridad básica. – Herramientas de cifrado. – Herramientas de análisis y administración. – Cortafuegos. Instalación y configuración. – Sistemas de detección de intrusión. — Implantación y explotación de dominios.
---	--

RA 7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general:
a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo. d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica. e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros. f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de internet. g) Se han utilizado herramientas de propósito general.	— Software. – Tipos. Requisitos. Clasificación en función de su licencia y propósito. – Necesidades específicas de software en diferentes entornos productivos. — Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo. — Herramientas de internet. – Correo y mensajería. – Transferencia de ficheros y almacenamiento de información en la nube. – Búsqueda de documentación técnica. — Utilidades de propósito general, antimalware, recuperación de datos, mantenimiento del sistema, entre otros.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de explotación de sistemas informáticos.

La función de explotación de sistemas informáticos incluye aspectos como:

- La instalación, configuración básica y explotación de sistemas operativos.
- La gestión de la información del sistema.
- La configuración básica y gestión de redes de área local.
- La instalación, mantenimiento y explotación de aplicaciones a partir de documentación técnica.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la explotación de sistemas informáticos en relación al desarrollo de aplicaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
- b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados.
- o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la documentación de los procesos.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.
- s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.
- t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
- x) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
- b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
- o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
- q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La identificación del hardware.
- El análisis de los cambios y novedades que se producen en los sistemas informáticos: hardware, sistemas operativos, redes y aplicaciones.

- La utilización de tecnologías de virtualización para simular sistemas.
- La correcta interpretación de documentación técnica.
- La instalación y actualización de sistemas operativos.
- La gestión de la información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.
- La gestión de redes locales.
- La instalación y configuración de aplicaciones.
- La verificación de la seguridad de acceso al sistema.
- La elaboración de documentación técnica.

Módulo Profesional: Bases de Datos.

Equivalencia en créditos ECTS: 12.

Código: 0484.

Duración del módulo: 192 horas.

Módulo asociado a unidad de competencia.

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3:

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3:

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Almacenamiento de la información:
a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características. b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado. c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información. d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. e) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. f) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases	— Sistema lógico de almacenamiento. Concepto, características y clasificación. — Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros). — Bases de datos. Conceptos y usos. — Tipos. – Según el modelo de datos. – Según la ubicación de la información. — Sistemas gestores de base de datos. – Definición. – Utilidad. – Comparativa con sistemas de ficheros clásicos.

de datos. g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información. i) Se ha identificado la legislación vigente sobre protección de datos. j) Se han reconocido los conceptos de Big Data y de la inteligencia de negocios.	— Tipos. Sistemas comerciales y libres. — Estructura y componentes. — Funciones. — Base de datos centralizadas y base de datos distribuidas. — Fragmentación de la información. Políticas de Fragmentación. — Legislación sobre protección de datos. Conceptos a tener en cuenta para la protección de datos. — Big Data. Definición, conceptos clave, análisis de datos e inteligencia de negocios.
---	--

RA 2: Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Creación de bases de datos relacionales:
a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información. b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. d) Se han definido los campos clave en las tablas. e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. f) Se han creado vistas e índices. g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de datos.	— Modelo de datos. Concepto y tipos. Proceso de diseño de una base de datos. — Terminología del modelo relación. Relaciones, atributos, tuplas. Representación. Diagramas relacionales. — Lenguaje de descripción de datos (DDL). — Estándar SQL. Revisión histórica e importancia. — La sentencia CREATE. Concepto de objeto de una base de datos. — Tipos de datos. Juegos de caracteres. — Criterios de comparación y ordenación. — Claves primarias. Claves primarias simples y compuestas. — Claves ajenas. Opciones de borrado y modificación. — Implementación de restricciones. — Restricciones de validación. — El valor NULL. — Vistas. Conceptos y estructura. — Índices. Características. Valores no duplicados. — Lenguaje de Control de datos (DCL). — Usuarios. — Roles.

	— Privilegios. — Objetos. — Herramientas gráficas proporcionadas para la definición de datos y control de datos.
--	--

RA 3: Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Realización de consultas:
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas. d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas. e) Se han realizado consultas resumen. f) Se han realizado consultas con subconsultas. g) Se han realizado consultas que implican múltiples selecciones. h) Se han aplicado criterios de optimización de consultas.	— Lenguaje de manipulación de datos (DML). — Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la realización de consultas. — Proyección, selección y ordenación de registros. — Operadores. — Operadores de comparación. — Operadores lógicos. — Precedencia. — Composiciones internas. Nombres cualificados. — Composiciones externas. — Funciones de agregado. Agrupamiento de registros. Condición de agrupamiento. — Consultas resumen. — Subconsultas. Ubicación de subconsultas. Subconsultas anidadas. — Combinación de múltiples selecciones. — Rendimiento y optimización de consultas.

RA 4: Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Tratamiento de datos:
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos. b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.	— Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la información. — Sentencias para modificar el contenido de la base de datos, INSERT, DELETE y UPDATE. — Inserción de registros. — Modificación de registros.

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. f) Se han registrado o anulado los cambios producidos por una transacción. g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.	— Borrado de registros. — Inserciones a partir de una consulta. — Subconsultas y composiciones en órdenes de edición. — Guion. Concepto y tipos. — Transacciones. — Sentencias de procesamiento de transacciones. — Políticas de bloqueo. Concurrencia. – Bloqueos compartidos y exclusivo. — Problemas asociados al acceso simultáneo de los datos. — Borrados y modificaciones e integridad referencial. Actualización y borrado en cascada.
---	---

RA 5: Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Programación de bases de datos:
a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas. b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones. c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones. d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas. e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor. f) Se han definido procedimientos y funciones de usuario. g) Se han utilizado estructuras de control de flujo. h) Se han definido eventos y disparadores. i) Se han utilizado cursores. j) Se han utilizado excepciones.	— Introducción. Lenguaje de programación. — Métodos de ejecución de guiones. — Herramientas para creación de guiones. Procedimientos de ejecución. — Variables del sistema y variables de usuario. — Palabras reservadas. Comentarios. — Funciones. Estructura. Uso. — Procedimientos almacenados. Funciones de usuario. Variables locales y globales. — Estructuras de control de flujo. Alternativas. Bucles. — Eventos y disparadores. — Cursores. Estructura. Utilización de cursores. — Excepciones. Tratamiento de excepciones.

RA 6: Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Interpretación de Diagramas Entidad/Relación:

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico. b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico. d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. e) Se han identificado los campos clave. f) Se han aplicado reglas de integridad. g) Se han aplicado reglas de normalización. h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.	— Modelo E/R. Concepto, tipos, elementos y representación. Notaciones de diagramas E/R. — El modelo E/R ampliado. Generalización y especialización. Agregación. — Paso del diagrama E/R al modelo relacional. — Entidades. Fuertes y débiles. — Atributos. Tipos. — Relaciones y cardinalidad. — Claves. Tipos. — Integridad. — Formas normales. Normalización de modelos relacionales. — Revisión del diseño, desnormalización y otras decisiones no derivadas del proceso de diseño, identificación, justificación y documentación. — Restricciones semánticas del modelo relacional.
--	---

RA 7: Gestiona la información almacenada en bases de datos no relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Uso de bases de datos no relacionales:
a) Se han caracterizado las bases de datos no relacionales. b) Se han evaluado los principales tipos de bases de datos no relacionales. c) Se han identificado los elementos utilizados en estas bases de datos no relacionales. d) Se han identificado distintas formas de gestión de la información según el tipo de base de datos no relacionales. e) Se han utilizado las herramientas del sistema gestor para la gestión de la información almacenada.	— Concepto de bases de datos no relacionales. — Características. — Tipos de base de datos no relacionales. — Elementos y estructura de las bases de datos no relacionales. — Ventajas y desventajas de su utilización. — Sistemas gestores de bases de datos no relacionales. — Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos no relacionales para la gestión de la información almacenada. Gráficos y documentación.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de programación de bases de datos.

La función de programación de bases de datos incluye aspectos como:

- La planificación y realización del diseño lógico y físico de una base de datos.
- La normalización de esquemas.
- La inserción y manipulación de datos.
- La planificación y realización de consultas.
- La programación de procedimientos almacenados.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- La gestión de la información almacenada en bases de datos.
- El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.
- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
- r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
- e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La interpretación de diseños lógicos de bases de datos.
- La realización del diseño físico de una base de datos a partir de un diseño lógico.
- La implementación y normalización de bases de datos.
- La realización de operaciones de consulta y modificación sobre los datos almacenados.
- La programación de procedimientos almacenados.
- La utilización de bases de datos no relacionales.

Módulo Profesional: Programación.

Equivalencia en créditos ECTS: 15.

Código: 0485.

Duración del módulo: 256 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Identificación de los elementos de un programa informático:
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático. b) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. c) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones. d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. f) Se han creado y utilizado constantes y literales. g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas. i) Se han introducido comentarios en el código.	— Estructura y bloques fundamentales. — Entornos integrados de desarrollo (IDE). — Instalación. — Utilización y descripción. — Creación de proyectos. Estructura y componentes. — Datos. — Tipos. — Literales. — Variables. — Clases de tipado (dinámico/estático, fuerte/débil). — Constantes. — Operadores y expresiones. — Conversiones de tipo. — Comentarios.

RA 2: Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Utilización de objetos:
a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. b) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.	— Fundamentos de la programación orientada a objetos (POO). — Características. — Tipos (clases, prototipos).

c) Se han utilizado constructores. d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. h) Se han escrito programas simples. i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.	— Objetos. – Instanciación de objetos. – Constructores. – Creación y destrucción de objetos. – Liberación de memoria. — Utilización de métodos. — Utilización de propiedades. — Utilización de métodos estáticos. — Paso de parámetros a métodos. — Librerías de objetos. – Importación. – Uso. — Desarrollo de aplicaciones simples que utilizan objetos. — Entornos de desarrollo para POO. – Entornos específicos. – <i>Plugins</i> de integración en entornos genéricos.
---	---

RA 3: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Uso de estructuras de control:
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. b) Se han utilizado estructuras de repetición. c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. e) Se han creado excepciones. f) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. g) Se han probado y depurado los programas. h) Se han utilizado aserciones para la detección y corrección de errores durante la fase de desarrollo. i) Se ha comentado y documentado el código.	— Estructuras de selección. — Estructuras de repetición. – Tipos de bucles. – Utilización. – Estructuras de salto. — Excepciones. – Control. – Generación. — Desarrollo de programas con estructuras de control de flujo. – Codificación. – Ejecución. – Depuración. Utilización del depurador. – Aserciones. – Documentación de la aplicación. – Comentarios.

RA 4: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.
--

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Desarrollo de clases:
a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. b) Se han definido clases. c) Se han definido propiedades y métodos. d) Se han definido métodos estáticos. e) Se han creado constructores. f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros. g) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente. h) Se han definido y utilizado clases heredadas. i) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.	— Clases y objetos. – Concepto. – Estructura. – Miembros. – Representación gráfica (diagramas de clase). — Creación de clases. – Declaración. – Creación de propiedades. – Creación de métodos. – Recursividad. – Creación de métodos estáticos. – Creación de constructores. – Visibilidad. — Utilización de clases y objetos. — Herencia. – Concepto. Tipos. – Definición de clases heredadas. – Utilización de clases heredadas. — Librerías de clases. – Creación. – Importación. – Utilización.

RA 5: Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Lectura y escritura de información:
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información. b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información. c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas. d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los	— Entrada/Salida a través de consola. – Entrada desde teclado. – Salida a pantalla. – Formatos de visualización. — Flujos de datos. – Tipos (bytes y caracteres). – Clases relacionadas. — Utilización de los sistemas de ficheros. – Creación de ficheros y directorios. – Eliminación de ficheros y directorios.

ficheros. f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficas de usuario simples. g) Se han programado controladores de eventos. h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficas para la entrada y salida de información.	— Ficheros de datos. – Apertura y modos de acceso. Cierre. – Lectura y escritura de información. – Registros. – Programación de aplicaciones. — Interfaces gráficas. – Creación. – Concepto de evento. – Creación de controladores de eventos. – Programación de aplicaciones.
--	---

RA 6: Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
a) Se han escrito programas que utilicen matrices (<i>arrays</i>). b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados. c) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos disponibles. d) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. e) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. f) Se han utilizado operaciones agregadas para el manejo de información almacenada en colecciones. g) Se han creado clases y métodos genéricos. h) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto. i) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos. j) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos.	— Estructuras de datos. – Definición y uso. – Tipos. Estáticas y dinámicas. — Matrices (<i>arrays</i>). – Concepto. Tipos. – Creación. – Uso (recorrido y búsqueda). – Multidimensionales. — Colecciones de datos. – Tipos (listas, conjuntos y diccionarios). – Características y ventajas de cada tipo. – Utilización de listas. – Recorrido. – Operaciones agregadas (filtrado, reducción y recolección). — Genericidad. — Cadenas de caracteres. – Uso (recorrido y manipulación). – Expresiones regulares. — Tratamiento de documentos para el intercambio de datos. – Librerías para su creación y manipulación. – Programación de aplicaciones.

RA 7: Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Utilización avanzada de clases:
a) Se han identificado y evaluado los escenarios de utilización de la herencia y la composición. b) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase. c) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos. d) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. e) Se han creado clases heredadas que sobrescriben la implementación de métodos de la superclase. f) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. g) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. h) Se han identificado y evaluado los escenarios de uso de interfaces. i) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. j) Se ha comentado y documentado el código.	— Relaciones entre clases. – Tipos (herencia, composición, etc.). – Escenarios de utilización. — Herencia. – Superclases y subclases. – Polimorfismo. – Clases y métodos abstractos. – Clases y métodos finales. – Detalles particulares de implementación. – Constructores. – Sobreescritura de métodos. – Diseño y aplicación de jerarquías. – Implementación de jerarquías. — Interfaces. – Definición. – Utilización. — Programas con relaciones entre clases. – Escritura. – Pruebas y depuración. – Documentación.

RA 8: Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Mantenimiento de la persistencia de los objetos:
a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos. b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos. c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos. d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada.	— Bases de datos orientadas a objetos. – Concepto. – Características. – Aplicación al desarrollo de aplicaciones. — Instalación del gestor de bases de datos. — Mecanismos de consulta. – Lenguaje de consulta (sintaxis, expresiones, operadores). – Librerías de acceso. — Creación de la base de datos y su estructura.

e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos. f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas. g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos. h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y relacionados.	– Datos objeto (atributos y métodos). Tipos. – Datos colección. Tipos. — Desarrollo de aplicaciones con bases de datos orientadas a objetos. – Almacenamiento de objetos. – Recuperación, modificación y borrado de información. – Almacenamiento y gestión de datos colección.
---	---

RA 9: Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y consistencia de los datos.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Gestión de bases de datos:
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos. b) Se han programado conexiones con bases de datos. c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. d) Se ha escrito código para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos. e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. f) Se han creado aplicaciones que muestren la información almacenada en bases de datos. g) Se han creado aplicaciones para gestionar la información presente en bases de datos.	— Acceso a bases de datos. – Tipos y estándares. – Características. – Métodos y librerías de acceso. — Establecimiento de conexiones. — Almacenamiento. – Inserción de datos. – Recuperación de datos (selección de registros y uso de parámetros). – Actualización de datos. – Eliminación de datos. — Desarrollo de aplicaciones con bases de datos. – Consulta. – Tratamiento de la información recuperada. – Modificación.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de programación de aplicaciones de propósito general en lenguajes orientados a objetos.

La función de programación de aplicaciones de propósito general en lenguajes orientados a objetos incluye aspectos como:

- El desarrollo de programas organizados en clases aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

- La utilización de interfaces para la interacción de la aplicación con el usuario.
- La identificación, análisis e integración de librerías para incorporar funcionalidades específicas a los programas desarrollados.
- El almacenamiento y recuperación de información en sistemas gestores de bases de datos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo y la adaptación de programas informáticos de propósito general en lenguajes orientados a objetos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
- l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.
- o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La interpretación y aplicación de los principios de la programación orientada a objetos.
- La evaluación, selección y utilización de herramientas y lenguajes de programación orientados a objetos.
- La utilización de las características específicas de lenguajes y entornos de programación en el desarrollo de aplicaciones informáticas.
- La identificación de las funcionalidades aportadas por los sistemas gestores de bases de datos y su incorporación a las aplicaciones desarrolladas.
- La prueba, depuración y documentación de las aplicaciones desarrolladas.

Módulo Profesional: Entornos de Desarrollo.

Equivalencia en créditos ECTS: 6.

Código: 0487.

Duración del módulo: 96 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Reconocimiento de elementos del desarrollo de software:
a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros. b) Se han clasificado los lenguajes de programación, identificando sus características. c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable. d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales. e) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en el desarrollo de software. g) Se han identificado las características y escenarios de uso de las metodologías ágiles de desarrollo de software.	— Conceptos de programa informático y de aplicación informática. — Concepto de lenguaje de programación. — Tipos de lenguajes de programación. Paradigmas. — Características de los lenguajes más difundidos. — Código fuente, código objeto y código ejecutable. — Generación de código intermedio. — Proceso de obtención de código intermedio a partir del código fuente. — Tecnologías de virtualización. — Generación de código ejecutable. — Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente. — Herramientas implicadas (traductores de lenguaje y depuradores). — Fases del desarrollo de una aplicación (análisis, diseño, codificación, pruebas, documentación, explotación y mantenimiento, entre otras). — Metodologías ágiles. Técnicas. Características.

RA 2: Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente y generar ejecutables.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
-------------------------	------------

	Instalación y evaluación de entornos integrados de desarrollo: — Funciones de un entorno de desarrollo. — Entornos de desarrollo libres y comerciales más usuales. — Componentes de un entorno de desarrollo. — Instalación de un entorno de desarrollo. — Mecanismos de actualización de un entorno de desarrollo. — Personalización del entorno de desarrollo. – Temas. – Estilos de codificación. – Módulos y extensiones. – Otros. — Edición de programas. — Generación de ejecutables en distintos entornos. – A partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo. – A partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo. — Configuración de un entorno de desarrollo (añadir y eliminar módulos). — Herramientas y automatización.
a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo. f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo. g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo. h) Se han identificado las funciones más usuales de las herramientas CASE para el desarrollo, prueba y documentación de código.	

RA 3: Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Diseño y realización de pruebas:
a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. b) Se han definido casos de prueba. c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo. d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento. e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. f) Se ha documentado el plan de pruebas.	— Herramientas de depuración y prueba ofrecidas por el entorno de desarrollo. — Herramientas de depuración de código. – Definir puntos de ruptura y seguimiento. – Examinar y modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. — Tipos de pruebas (funcionales, estructurales, regresión, entre otras). — Procedimientos y casos de prueba. — Pruebas de Código (cobrimiento, valores límite, clases de equivalencia, entre otras). — Planificación de pruebas. – Pruebas unitarias. – Pruebas de integración.

g) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. h) Se han efectuado pruebas de integración, de sistema y de aceptación. i) Se han implementado pruebas automáticas. j) Se han documentado las incidencias detectadas. k) Se han aplicado normas de calidad a los procedimientos de desarrollo de software. l) Se han realizado medidas de calidad sobre el software desarrollado. m) Se han utilizado dobles de prueba para aislar los componentes durante las pruebas.	– Pruebas del sistema. – Pruebas de aceptación. – Automatización de pruebas. – Herramientas. – Documentación del plan de pruebas. — Calidad del software. – Normas y certificaciones. – Medidas de calidad del software. — Documentación de las incidencias. — Dobles de prueba. Tipos. Características.
---	--

RA 4: Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Optimización y documentación:
a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código. e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo. f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. g) Se han utilizado repositorios remotos para el desarrollo de código colaborativo. h) Se han utilizado herramientas para la integración continua del código. i) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.	— Refactorización. – Concepto y limitaciones. – Patrones de refactorización más usuales. – Refactorización y pruebas. – Herramientas de ayuda a la refactorización. — Analizadores de código. – Configuración de un analizador de código. – Revisar código fuente usando analizadores de código. — Control de versiones. – Concepto y características. – Tipos. – Herramientas; estructura. – Uso integrado en el entorno de desarrollo. – Repositorios locales. – Repositorios remotos. — Documentación. – Uso de comentarios. – Alternativas. – Uso de herramientas de entorno para documentar las clases. — Integración continua. Herramientas.

RA 5: Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Elaboración de diagramas de clases:
a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. b) Se han utilizado herramientas para la elaboración de diagramas de clases. c) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. d) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas. e) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. f) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.	— Notación de los diagramas de clases. – Clases. Atributos, métodos y visibilidad. – Objetos. Instanciación. – Relaciones. Asociación, navegabilidad y multiplicidad. Herencia, composición, agregación. Realización y dependencia. — Interpretar diagramas de clases. — Elaborar diagramas de clases. — Herramientas para la elaboración de diagramas de clases. — Generación automática de código. – Generación automática de código a partir de diagramas de clases. – Generación de diagramas de clases a partir de código (ingeniería inversa).

RA 6: Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Elaboración de diagramas de comportamiento:
a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. c) Se han interpretado diagramas de interacción. d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. e) Se han interpretado diagramas de estados. f) Se han planteado diagramas de estados sencillos. g) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. h) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.	— Tipos. Campo de aplicación. — Diagramas de casos de uso. – Elementos (actores, escenario, relación de comunicación, y otros). – Interpretar diagramas de casos de uso. – Elaborar diagramas de casos de uso. — Diagramas de secuencia. – Elementos (línea de vida de un objeto, activación, envío de mensajes, y otros). – Interpretar diagramas de secuencia. – Elaborar diagramas de secuencia. — Diagramas de comunicación. – Elementos (objetos, mensajes). – Interpretar diagramas de comunicación. – Elaborar diagramas de comunicación. — Diagramas de actividades. – Elementos (actividades, transiciones, decisiones, combinaciones, y otros).

	– Interpretar diagramas de actividades. – Elaborar diagramas de actividades. — Diagramas de estado. – Elementos (estados, eventos, señales, transiciones, y otros). – Interpretar diagramas de estado. – Elaborar diagramas de estado.
--	---

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollo de aplicaciones.

La función de desarrollador de aplicaciones incluye aspectos como:

- La utilización de las herramientas software disponibles.
- La elaboración de documentación interna y técnica de la aplicación.
- El diseño, la elaboración y ejecución de pruebas.
- La optimización de código.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de aplicaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
- e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.
- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web.
- i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
- k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los criterios preestablecidos, para integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplicación.
- l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.
- r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnología de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

- w) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
- z) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
- aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
- e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- i) Integrar componentes multimedia en la interface de una aplicación web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.
- h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- i) Integrar componentes multimedia en la interface de una aplicación web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
- j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.
- r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
- t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa
- v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
- w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionados con:

- La interpretación de documentación técnica.
- La instalación, configuración y personalización de diversos entornos de desarrollo.
- La utilización de distintos entornos de desarrollo para la edición y prueba de aplicaciones.
- La utilización de herramientas de depuración, optimización y documentación de aplicaciones.
- La generación de diagramas técnicos.
- La elaboración de documentación interna de la aplicación.

- La utilización de sistemas de control de versiones.

Módulo Profesional: Desarrollo Web en Entorno Cliente.

Equivalencia en créditos ECTS: 10.

Código: 0612.

Duración del módulo: 210 horas.

Módulo asociado a unidad de competencia.

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3:

UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Selección de arquitecturas y herramientas de programación:
a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. b) Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores web. c) Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus ventajas y desventajas sobre la programación tradicional. d) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la programación de clientes web. e) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación de clientes web. f) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación y prueba sobre clientes web.	— Modelos de programación en entornos cliente/servidor. — Mecanismos de ejecución de código en un navegador web. — Capacidades y limitaciones de ejecución. Compatibilidad con navegadores web. — Lenguajes de programación en entorno cliente. – Características de los lenguajes de script. Ventajas y desventajas sobre la programación tradicional. – Tecnologías y lenguajes asociados. — Integración del código con las etiquetas HTML. — Herramientas de programación y prueba sobre clientes web. Librerías y frameworks.

RA 2: Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores web.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Manejo de la sintaxis del lenguaje:

a) Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes web en función de sus posibilidades. b) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje. c) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. d) Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las conversiones entre distintos tipos de datos. e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. g) Se han añadido comentarios al código. h) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y documentación del código.	— Lenguajes de programación para el desarrollo de lado del cliente. — Definiciones y operaciones con datos. – Tipos de datos. – Literales. – Variables. – Constantes. – Asignaciones. – Operadores y expresiones. – Sentencias. — Ámbitos de utilización de las variables. Bloques de código. — Conversiones entre tipos de datos. — Estructuras de selección (decisiones). — Estructuras de repetición. – Tipos de bucles. – Uso. — Comentarios al código. — Herramientas y entornos de desarrollo. – Definición. – Clasificación de herramientas y entornos de desarrollo. Comerciales y libres. – Herramientas para el desarrollo, pruebas y depuración de código. – Prueba y documentación de código.
---	---

RA 3: Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos predefinidos del lenguaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Utilización de los objetos predefinidos del lenguaje:
a) Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje. b) Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los documentos web que contienen. c) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene.	— Objetos nativos del lenguaje. – Identificación. – Utilización de objetos. — Interacción con el navegador. – Objetos predefinidos asociados al navegador. – Utilización de los objetos predefinidos. — Generación de texto y elementos HTML desde código. — Interacción con el usuario. — Gestión de ventanas.

d) Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en el navegador. e) Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para interactuar con el usuario. f) Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos compuestos por varias ventanas. g) Se han utilizado mecanismos del navegador web para almacenar información y recuperar su contenido. h) Se ha depurado y documentado el código.	– Gestión de la apariencia de la ventana. – Creación de nuevas ventanas. – Comunicación entre ventanas. — Mecanismos del navegador para el almacenamiento y recuperación de la información. — Depuración y documentación del código.
---	--

RA 4: Programa código para clientes web analizando y utilizando estructuras definidas por el usuario.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Programación con colecciones, funciones y objetos definidos por el usuario:
a) Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje. b) Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario. c) Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de matrices (arrays). d) Se han creado y utilizado matrices (arrays). e) Se han utilizado operaciones agregadas para el manejo de información almacenada en colecciones. f) Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje. g) Se ha creado código para definir la estructura de objetos. h) Se han creado métodos y propiedades. i) Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario. j) Se han utilizado patrones de diseño de software. k) Se ha depurado y documentado el código.	— Funciones predefinidas del lenguaje. – Clasificación de funciones. – Uso de funciones predefinidas. — Funciones definidas por el usuario. – Definición de funciones. – Parámetros. – Llamadas a funciones. — Matrices (arrays). – Concepto. – Creación de matrices. – Utilización de matrices (recorrido y búsqueda). – Matrices multidimensionales. — Colecciones de datos. – Otros tipos de colecciones. – Características y ventajas de cada tipo. – Utilización de diferentes colecciones. – Operaciones agregadas (filtrado, reducción y recolección). — Clases y objetos. – Concepto. – Estructura. – Miembros. — Creación de clases y objetos.

	– Declaración. – Definición de propiedades y métodos. — Utilización de clases y objetos. — Patrones de diseño. – Concepto y clasificación. – Uso de patrones de diseño. — Depuración y documentación de código.
--	---

RA 5: Desarrolla aplicaciones web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Interacción con el usuario: eventos y formularios:
a) Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de los eventos producidos. b) Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la gestión de los eventos. c) Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar. d) Se ha creado un código que capture y utilice eventos. e) Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios web. f) Se han validado formularios web utilizando eventos. g) Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de validación. h) Se ha probado y documentado el código.	— Gestión de eventos. – Captura de eventos producidos usando el lenguaje de marcas. – Manejadores (handler) y escuchadores (listener) de eventos. – Tipos de eventos. – Utilización y captura de eventos. — Formularios web. – Utilización de formularios desde código. – Modificación de apariencia y comportamiento. – Validación y envío de formularios. — Expresiones regulares. – Definición y creación de expresiones regulares. – Uso de expresiones regulares para los procedimientos de validación. — Prueba y documentación del código.

RA 6: Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Utilización del modelo de objetos del documento (DOM):
a) Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página web. b) Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos. c) Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes navegadores. d) Se ha creado y verificado un código que	— El modelo de objetos del documento (DOM). — Objetos del modelo. – Estructura. – Propiedades y métodos de los objetos. – Diferencias entre navegadores. — Operaciones asociadas al documento (DOM). – Acceso al documento desde código.

acceda a la estructura del documento. e) Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya existentes. f) Se han asociado acciones a los eventos del modelo. g) Se han programado aplicaciones web de forma que funcionen en navegadores con diferentes implementaciones del modelo. h) Se han independizado las tres capas de implementación (contenido, aspecto y comportamiento), en aplicaciones web.	– Selección de elementos. – Creación y modificación de elementos. – Eliminación de elementos. – Manipulación de estilos. — Programación de eventos. — Diferencias en las implementaciones del modelo de objetos del documento (DOM). – Independencia de las capas de implementación de aplicaciones web.
--	---

RA 7: Desarrolla aplicaciones web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona:
a) Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor web. b) Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la comunicación asíncrona. c) Se han utilizado los objetos relacionados. d) Se han identificado sus propiedades y sus métodos. e) Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información. f) Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del documento web. g) Se han programado aplicaciones web asíncronas de forma que funcionen en diferentes navegadores. h) Se han clasificado, analizado y utilizado librerías y frameworks que faciliten la incorporación de las tecnologías de actualización dinámica a la programación de páginas web. i) Se han creado y probado y documentado aplicaciones web que utilicen estas librerías y frameworks.	— Mecanismos de comunicación asíncrona. – Ventajas e inconvenientes en el uso entre cliente y servidor web. – Tipos (selección dependiendo del caso de uso). — Objetos, propiedades y métodos relacionados. – Objetos relacionados. – Propiedades y métodos. — Modificación dinámica del documento utilizando comunicación asíncrona. – Formatos para el envío y recepción de información. – Envío y recepción de información. – Actualización del documento. — Programación de aplicaciones con comunicación asíncrona. – Integración en diferentes navegadores. – Librerías y frameworks de actualización dinámica. – Prueba y documentación del código.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollo de aplicaciones destinadas a su ejecución por navegadores en entornos web.

La función de desarrollo de aplicaciones para navegadores web incluye aspectos como:

- La integración de lenguajes de programación y lenguajes de marcas.
- La incorporación de funcionalidades en documentos web.
- La utilización de características y objetos propios del lenguaje y de los entornos de programación y ejecución.
- La utilización de mecanismos para la gestión de eventos y la interacción con el usuario.
- La incorporación de técnicas y librerías para la actualización dinámica del contenido y de la estructura del documento web.
- El desarrollo de aplicaciones web dinámicas que apliquen mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo y la adaptación de funcionalidades y aplicaciones para clientes web.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web.
- m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web.
- ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas.
- o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la documentación de los procesos.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.
- r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
- u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.
- k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

- m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.
- o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
- p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
- r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- El análisis, diferenciación y clasificación de las características y funcionalidades incorporadas en los navegadores más difundidos.
- La utilización de las características específicas de lenguajes y entornos de programación en el desarrollo de aplicaciones para clientes web.
- El análisis y la utilización de funcionalidades aportadas por librerías y frameworks web en entornos cliente.
- La incorporación de mecanismos de actualización dinámica en aplicaciones web.
- El desarrollo de aplicaciones web dinámicas que apliquen mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.
- La prueba y documentación en los desarrollos obtenidos.

Módulo Profesional: Desarrollo Web en Entorno Servidor.

Equivalencia en créditos ECTS: 13.

Código: 0613.

Duración del módulo: 245 horas.

Módulo asociado a unidad de competencia.

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3:

UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno servidor.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Selección de arquitecturas y herramientas de programación:

a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. b) Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. c) Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. d) Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web. e) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor. f) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. g) Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.	— Modelos de programación en entornos cliente/servidor. Características. — Generación dinámica de páginas web. Ventajas. — Mecanismos de ejecución de entornos web. — Integración con los servidores web. — Lenguajes de programación y tecnologías asociadas en entorno servidor. Tipos. Características. — Integración con los lenguajes de marcas. — Herramientas y frameworks de programación en entorno servidor. Uso.
---	--

RA 2: Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Inserción de código en páginas web:
a) Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido. b) Se han identificado las principales tecnologías asociadas. c) Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas. d) Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar. e) Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante. f) Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado. g) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje. h) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.	— Mecanismos de generación de páginas web. Lenguajes de marcas con códigos embebidos. — Tecnologías asociadas. — Etiquetas para inserción de código. — Sintaxis del lenguaje. — Obtención del lenguaje de marcas para mostrar en el cliente. Utilización de sentencias simples. — Tipos de datos. Conversiones entre tipos de datos. — Directivas. — Variables. Tipos. Operadores. — Ámbitos de utilización de una variable.

RA 3: Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando

las estructuras de programación.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Programación basada en lenguajes de marcas con código embebido:
a) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. b) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. c) Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos. d) Se han creado y utilizado funciones. e) Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web. f) Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario. g) Se han añadido comentarios al código.	— Mecanismos para la toma de decisión. — Sentencias. Tipos. Bloques. — Bucles. — Tipos de datos compuestos. — Matrices (arrays). — Funciones. Parámetros. — Procesamiento de la información introducida en un formulario. Métodos POST y GET. — Recuperación y utilización de información proveniente del cliente web. — Comentarios.

RA 4: Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Desarrollo de aplicaciones web utilizando código embebido:
a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas. b) Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web. c) Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido. d) Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autenticación de usuarios. e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autenticación de usuarios. f) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.	— Mecanismos para gestionar contenidos de un cliente. Ventajas. — Mantenimiento del estado. — Almacenamiento y recuperación de información en el cliente web. — Seguridad (usuarios, perfiles, roles). — Mecanismos de autenticación de usuarios. — Pruebas y depuración. Herramientas y entornos.

RA 5: Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio.
--

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Generación dinámica de páginas web:
a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación. b) Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales. c) Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente. d) Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web. e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web. f) Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio. g) Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos. h) Se ha probado y documentado el código.	— Arquitectura en capas. Ventajas. — Mecanismos de separación de la lógica de negocio. Frameworks web servidor. — Controles de servidor. — Generación dinámica de formularios. — Mecanismos de generación dinámica de la interface web. — Mantenimiento y estado de aplicaciones web. Documentación. — Programación orientada a objetos. Patrones de diseño. — Prueba y documentación del código.

RA 6: Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Utilización de técnicas de acceso a datos:
a) Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos. b) Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos. c) Se ha recuperado información almacenada en bases de datos. d) Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada. e) Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información. f) Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.	— Utilización de otros orígenes de datos. — Establecimiento de conexiones. — Recuperación y edición de información. — Utilización de conjuntos de resultados. — Actualización y eliminación de información proveniente de una base de datos. — Prueba y documentación.

g) Se han probado y documentado las aplicaciones web.	
---	--

RA 7: Desarrolla servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web, verificando su funcionamiento.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Programación de servicios web:
a) Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios web. b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación. c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en el consumo de servicios web. d) Se han utilizado los estándares y arquitecturas más difundidos e implicados en el desarrollo de servicios web. e) Se ha programado un servicio web. f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio web. g) Se ha consumido el servicio web. h) Se ha documentado un servicio web.	— Descripción y uso del servicio. — Características y ámbitos de aplicación para los servicios web. — Arquitecturas de programación orientadas a servicios. Ventajas. — Tecnologías y protocolos implicados. — Estándares y arquitecturas actuales. Formatos de intercambio de datos. — Generación de un servicio web. — Interface de un servicio web. — Consumo de un servicio web. Herramientas de prueba. — Frameworks de documentación.

RA 8: Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías y frameworks del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Generación dinámica de páginas web interactivas:
a) Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente web. b) Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas. c) Se han identificado las tecnologías y frameworks relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas web con guiones embebidos. d) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que	— Procesamiento en el servidor y en el cliente. — Frameworks y tecnologías relacionadas. — Generación con guiones embebidos. — Generación dinámica de páginas interactivas. — Controles con verificación de información en el cliente. — Obtención remota de información. — Modificación de la estructura y contenido de la página web.

incluyan interacción con el usuario. e) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios. f) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura. g) Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones web.	
---	--

RA 9: Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando tecnologías, frameworks servidor y repositorios heterogéneos de información.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Desarrollo de aplicaciones web híbridas:
a) Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente. b) Se han identificado tecnologías y frameworks aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas. c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes. d) Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en almacenes de información. e) Se han utilizado librerías de código y frameworks para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web. f) Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros. g) Se han analizado y utilizado librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios (Business Intelligence), para incorporar análisis e inteligencia de datos proveniente de repositorios. h) Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.	— Reutilización de código e información. — Identificación de tecnologías y frameworks. Tipos y características. — Repositorios de código. Utilización de información proveniente de repositorios. — Creación de repositorios tomando como base almacenes de información. — Incorporación de funcionalidades específicas. Uso de frameworks y librerías. — Extracción, proceso y análisis de datos provenientes de repositorios. — Utilización de librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios (Business Intelligence). — Prueba, depuración y documentación.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollo de aplicaciones y servicios destinados a su ejecución por servidores en entornos web.

La función de desarrollo de aplicaciones para servidores web incluye aspectos como:

- La creación de aplicaciones de servidor que generan interfaces web como resultado de su ejecución.
- La programación de métodos para almacenar, recuperar y gestionar mediante documentos web información disponible en almacenes de datos.
- La generación, prueba y documentación de servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web.
- El desarrollo de aplicaciones basadas en información y funcionalidades distribuidas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- El desarrollo y la adaptación de servicios y aplicaciones para servidores de aplicaciones y servidores web.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
- d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web.
- i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
- l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.
- m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web.
- n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web.
- ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.
- s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.
- t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.
- d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.
- h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.
- k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
- l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
- m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.
- ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones.
- q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- El análisis de los métodos de generación dinámica de documentos web.
- La integración del lenguaje de marcas con el código ejecutable en el servidor web.
- El análisis, diferenciación y clasificación de las características y funcionalidades incorporadas en los entornos y lenguajes de programación de los servidores web más difundidos.
- La utilización de características y funcionalidades específicas de los lenguajes de programación seleccionados.
- La modificación del código existente, así como el análisis de datos, en soluciones web heterogéneas para su adaptación a entornos específicos.
- El análisis y la utilización de funcionalidades aportadas por frameworks de programación web en entorno servidor.
- La utilización de frameworks para incorporar interactividad a los documentos web generados de forma dinámica.

Módulo Profesional: Desarrollo de Aplicaciones Web.

Equivalencia en créditos ECTS: 5.

Código: 0614.

Duración del módulo: 70 horas.

Módulo asociado a unidad de competencia.

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3:

UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Implantación de arquitecturas web:
a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas web, sus características, ventajas e inconvenientes. b) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor web. c) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores web. d) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores de aplicaciones. e) Se ha realizado la instalación y configuración básica de tecnologías de virtualización de servidores en la nube y en contenedores. f) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los servidores web, de aplicaciones y de tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores. g) Se ha analizado la estructura y recursos que componen una aplicación web. h) Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de una aplicación web. i) Se han documentado los procesos de instalación y configuración realizados sobre los servidores web, de aplicaciones y sobre tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores.	— Arquitecturas web. Aspectos generales. – Características. – Modelos. — Servidores web y de aplicaciones libres y propietarias. – Fundamentos. – Protocolos. — Clasificación de servidores de aplicaciones. — Instalación y configuración básica de servidores web. — Tecnologías de virtualización de servidores en la nube y en contenedores. – Conceptos. – Instalación. – Configuración básica. — Pruebas y tester de funcionamiento servidores web y de servidores en la nube y contenedores. — Estructura y recursos que componen una aplicación web. Descriptor de despliegue. — Requerimientos del proceso de implantación de servidores web. — Documentación asociada a los procesos de instalación y configuración de servidores web y de servidores en la nube y contenedores.
RA 2: Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Administración de servidores web:
a) Se han reconocido los parámetros de administración más importantes del servidor web. b) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de módulos. c) Se han creado y configurado sitios virtuales. d) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor. e) Se han obtenido e instalado certificados digitales. f) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor. g) Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de aplicaciones en el servidor web. h) Se han utilizado tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores web en la nube y en contenedores. i) Se han instalado, configurado y utilizado conjuntos de herramientas de gestión de logs, permitiendo su monitorización, consolidación y análisis en tiempo real. j) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración, administración segura y recomendaciones de uso del servidor.	— Configuración avanzada del servidor web. — Módulos (instalación, configuración y uso). — Hosts virtuales. – Creación. – Configuración. – Utilización. — Autenticación y control de acceso. — Certificados. Servidores de certificados. — Obtención. — Comprobación. — El protocolo HTTPS. — Despliegue de aplicaciones sobre servidores web. — Despliegue de servidores web mediante tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores. — Instalación, configuración y utilización, para la ayuda a la toma de decisiones (Big Data). — Conjunto de herramientas para la de gestión de logs. — Documentación asociada a los procesos de configuración y administración segura de servidores web.

RA 3: Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Administración de servidores de aplicaciones:
a) Se han descrito los componentes y el funcionamiento de los servicios proporcionados por el servidor de aplicaciones. b) Se han identificado los principales archivos de configuración y de bibliotecas compartidas. c) Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el servidor web.	— Arquitectura y configuración básica del servidor de aplicaciones. — Administrar aplicaciones web. — Configurar el servidor de aplicaciones para cooperar con servidores web. — Seguridad en el servidor de aplicaciones. — Autenticación de usuarios. Dominios de seguridad para la autenticación.

d) Se han configurado y activado los mecanismos de seguridad del servidor de aplicaciones. e) Se han configurado y utilizado los componentes web del servidor de aplicaciones. f) Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones sobre el servidor. g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la aplicación web desplegada. h) Se han utilizado tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores de aplicaciones en la nube y en contenedores. i) Se ha elaborado documentación relativa a la administración y recomendaciones de uso del servidor de aplicaciones.	— Archivos de registro de acceso y filtro de solicitudes. — Configuración y utilización de los componentes web del servidor. — Despliegue de aplicaciones en el servidor de aplicaciones. — Administración de sesiones. Sesiones persistentes. — Funcionamiento y rendimiento de la aplicación web desplegada. — Despliegue de servidores de aplicaciones mediante tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores. — Documentación relativa a la administración y uso del servidor de aplicaciones.
--	---

RA 4: Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando criterios de configuración que garanticen la disponibilidad del servicio.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Instalación y administración de servidores de transferencia de archivos:
a) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos. b) Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al servidor. c) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. d) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes en modo gráfico. e) Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de archivos. f) Se han configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos integrados en servidores web. g) Se han utilizado tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores de transferencia de archivos en la nube y en contenedores. h) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración y administración del servicio de transferencia de archivos.	— Instalación y configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas. — Tipos de usuarios y accesos al servicio. – Permisos. – Cuotas. — Modos de conexión del cliente. — Utilización de herramientas gráficas y en modo texto. Comandos. — Protocolo seguro de transferencia de archivos. — Utilización del servicio de transferencia de archivos en el proceso de despliegue de la aplicación web. — Servicio de transferencia de archivos desde el servidor web. — Despliegue de servidores de transferencia de archivos mediante tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores. — Documentación asociada a los procesos de configuración y administración del servicio de

	transferencia de archivos.
--	----------------------------

RA 5: Verifica la ejecución de aplicaciones web comprobando los parámetros de configuración de servicios de red.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web:
a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos. b) Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de nombres en función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones web desplegadas. c) Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de directorio. d) Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de directorio. e) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo de autenticación centralizada de los usuarios en una red. f) Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de directorios adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplicación web. g) Se han utilizado tecnologías de virtualización en el despliegue de servidores de directorios en la nube y en contenedores. h) Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los servicios de red.	— Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. – Servidores raíz. – Dominios de primer nivel y sucesivos. – Funcionalidad. — Parámetros de configuración y registros del servidor de nombres que afectan al despliegue. — Servicio de directorios. – Características. – Funcionalidad. — Archivos básicos de configuración. – Interpretación. – Uso. — Autenticación de usuarios en el servicio de directorios. — Adaptación de la configuración del servidor de directorios para el despliegue de la aplicación. Usuarios centralizados. — Despliegue de servidores de directorios mediante tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores. — Documentación asociada a los procesos de adaptación de los servicios de red.

RA 6: Elabora la documentación de la aplicación web evaluando y seleccionando herramientas de generación de documentación, control de versiones y de integración continua.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Documentación, sistemas de control de versiones y de integración continua:
a) Se han identificado diferentes herramientas de generación de documentación. b) Se han documentado los componentes software utilizando los generadores específicos de las plataformas.	— Herramientas colaborativas para la generación y mantenimiento de documentación. – Instalación. – Configuración.

c) Se han utilizado diferentes formatos para la documentación. d) Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y mantenimiento de la documentación. e) Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de versiones. f) Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la información y código almacenada por el sistema de control de versiones. g) Se han utilizado herramientas para la integración continua del código. h) Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de control de versiones utilizado.	— Uso. — Generadores de las plataformas para la documentación de componentes software. — Estándares para la documentación. — Creación y utilización de plantillas. — Uso de herramientas colaborativas para la elaboración y mantenimiento de la documentación. — Sistemas de control de versiones. — Instalación. — Configuración. — Uso. — Operaciones avanzadas. — Seguridad de los sistemas de control de versiones. — Sistemas de integración continua del código. — Instalación. — Configuración. — Uso. — Monitorización continua de las métricas de calidad de la aplicación. — Documentación asociada a los procesos de instalación, configuración y uso del sistema de control de versiones.
--	--

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de despliegue de aplicaciones web en un servidor.

El despliegue de aplicaciones web incluye aspectos como:

- Los procesos de implantación de aplicaciones web en servidores desplegados mediante el uso de tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores.
- La identificación de los parámetros de configuración de los servicios de red implicados en el despliegue seguro de aplicaciones web.
- Los procesos de instalación, configuración y uso de herramientas de control de versiones y de integración continua.
- La elaboración de documentación relativa a la aplicación web utilizando herramientas de generación de documentación.
- La evaluación de los recursos y requerimientos técnicos necesarios para la implantación de la aplicación web.
- La utilización de conjuntos de herramientas de gestión de logs para la ayuda a la toma de decisiones: Big Data.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- El despliegue, mantenimiento y actualización de aplicaciones web sobre servidores.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas informáticos.
- b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados.
- c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
- d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
- l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.
- o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la documentación de los procesos.
- p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
- r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
- b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
- c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.
- j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.
- n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.
- ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones.
- q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La instalación y configuración básica de servidores web y de aplicaciones.
- La instalación y configuración básica de tecnologías de virtualización de servidores en la nube y en contenedores.

- La implantación de aplicaciones web sobre servidores desplegados mediante el uso de tecnologías de virtualización en la nube y en contenedores.
- La instalación y configuración de servicios de red implicados en el proceso de implantación.
- La instalación, configuración y uso de sistemas de control de versiones y de integración continua.
- La utilización de sistemas operativos libres y propietarios.
- La instalación y configuración de conjuntos de herramientas de gestión de logs, para su recogida, transformación, búsqueda, análisis y visualización en tiempo real.

Módulo Profesional: Diseño de Interfaces Web.

Equivalencia en créditos ECTS: 10.

Código: 0615.

Duración del módulo: 175 horas.

Módulo asociado a unidad de competencia.

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3:

UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de diseño.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Planificación de interfaces gráficas:
a) Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus principios básicos. b) Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados para su visualización en pantalla. c) Se han analizado alternativas para la presentación de la información en documentos web. d) Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el desarrollo de una aplicación web. e) Se han utilizado y valorado distintas tecnologías para el diseño de documentos web. f) Se han creado y utilizado plantillas de diseño.	— Elementos del diseño. – Percepción visual. – Color. – Tipografía. – Iconos. — Interacción persona-ordenador. — Componentes de una interfaz web. — Patrones de diseño web. — Planificación del diseño web. – Mapa de navegación. – Prototipos (baja y alta fidelidad). — Guías de estilos. – Interpretación de guías de estilo. – Elementos. – Aplicar la guía de estilo. — Generación de documentos y sitios web. – Tecnologías para el diseño de documentos

	web. – Maquetación web. Elementos de ordenación. — Plantillas de diseño. – Creación de plantillas de diseño. – Utilización de plantillas de diseño.
--	--

RA 2: Crea interfaces web homogéneos definiendo y aplicando estilos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Uso de estilos:
a) Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. b) Se han definido estilos de forma directa. c) Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. d) Se han definido hojas de estilos alternativas. e) Se han creado clases de estilos. f) Se han redefinido estilos. g) Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. i) Se han analizado y utilizado tecnologías y frameworks para la creación de interfaces web con un diseño responsive. j) Se han analizado y utilizado preprocesadores de estilos para traducir estilos comunes a un código estándar y reconocible por los navegadores.	— Estructuración de documentos web. – HTML (concepto y versiones). – Elementos (textos, listas, hiperenlaces, imágenes, tablas). – Formularios web. — Hojas de estilo. – Características y niveles. – Estilos en línea basados en etiquetas y en clases. – Crear y vincular hojas de estilo. – Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa. – Otras técnicas para vincular hojas de estilo. – Fundamentos de CSS (selectores, unidades de medida, colores, modelo de capas, posicionamiento y visualización). – Propiedades de los elementos (texto y tipografía, hiperenlaces, listas, tablas, etc.). — Herramientas y test de verificación. — Tecnologías y frameworks. – Tecnologías para la creación de interfaces web con diseño responsive. – Tipos y clasificación de frameworks para la creación de interfaces web. – Creación de interfaces web con diseño responsive. — Preprocesadores de estilos. – Identificación e integración de preprocesadores de estilos en el diseño de interfaces web. – Variables.

	– Regla-at (at-rules). – Mixins. – Funciones.
--	---

RA 3: Prepara archivos multimedia para la web, analizando sus características y manejando herramientas específicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Implantación de contenido multimedia:
a) Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en el uso de material multimedia. b) Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. c) Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido multimedia. d) Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen. e) Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. f) Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos formatos según su finalidad. g) Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. h) Se ha aplicado la guía de estilo.	— Propiedad Intelectual. – Ley de la propiedad intelectual. – Sujetos de la propiedad intelectual. – Derechos de la propiedad intelectual (derechos de autor). – Licencias. — Tipos y formatos en la web (imágenes, audios y vídeos). — Imágenes. – Software para crear y procesar imágenes. – Optimización de imágenes para la web. – Conversiones (exportar e importar). — Audio. – Software para crear y procesar audio. – Codificación de audio. – Conversiones de formatos (exportar e importar). — Vídeo. – Software para crear y procesar vídeo. – Codificación de vídeo. – Conversiones de formatos (exportar e importar). — Animaciones. – Animación de imágenes y texto. – Integración de audio y vídeo en una animación. — Aplicación de guías de estilo en la implantación de contenidos multimedia.

RA 4: Integra contenido multimedia en documentos web valorando su aportación y seleccionando adecuadamente los elementos interactivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Integración de contenido interactivo:
a) Se han reconocido y analizado las	— Tecnologías relacionadas con la inclusión de

tecnologías relacionadas con la inclusión de contenido multimedia e interactivo. b) Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los navegadores web para soportar contenido multimedia e interactivo. c) Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido multimedia interactivo. d) Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de contenido interactivo. e) Se han agregado elementos multimedia a documentos web. f) Se ha añadido interactividad a elementos de un documento web. g) Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos en distintos navegadores y dispositivos.	contenidos multimedia e interactivos. — Configuración de navegadores. — Herramientas gráficas para el desarrollo de contenido multimedia. – Elementos interactivos. – Comportamientos interactivos. – Comportamiento de los elementos. – Ejecución de secuencias de comandos. — Análisis del código generado por las herramientas de desarrollo de contenido multimedia. — Integración de elementos multimedia a un documento web. — Integración de elementos interactivos a un documento web. — Verificación del funcionamiento en distintos navegadores y dispositivos.
--	---

RA 5: Desarrolla interfaces web accesibles, analizando las pautas establecidas y aplicando técnicas de verificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Diseño de webs accesibles:
a) Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles. b) Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos web. c) Se han analizado los principios y pautas de accesibilidad al contenido, así como los niveles de conformidad. d) Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de prioridad. e) Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. f) Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos. g) Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y tecnologías. h) Se han analizado y utilizado herramientas y estrategias que mejoren la visibilidad y la accesibilidad de los sitios y páginas web en los resultados de los buscadores.	— Concepto de accesibilidad. — El Consorcio World Wide Web (W3C). — Análisis de accesibilidad de documentos web. — Principios y Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG). — Criterios de conformidad. Niveles de conformidad. — Técnicas para satisfacer los requisitos definidos en las WCAG. — Prioridades. Puntos de verificación. — Métodos para realizar revisiones preliminares y evaluaciones de adecuación o conformidad de documentos web. — Herramientas de análisis de accesibilidad web. – Software y herramientas on line. – Chequeo de la accesibilidad web desde diferentes navegadores y dispositivos. — Optimización para motores de búsqueda

	(SEO). – Posicionamiento en buscadores. – Mejora de la visibilidad de un sitio web en diferentes buscadores.
--	---

RA 6: Desarrolla interfaces web amigables analizando y aplicando las pautas de usabilidad establecidas.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
	Implementación de la usabilidad en la web. Diseño amigable:
a) Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos web. b) Se ha modificado el interfaz web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a los que va dirigido. c) Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de documentos web. d) Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento web mediante distintos periféricos. e) Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un documento web. f) Se ha verificado la usabilidad del interfaz web creado en diferentes navegadores y tecnologías.	— Concepto de usabilidad. — Análisis de la usabilidad. Técnicas. — Principios para conseguir webs amigables. — Identificación del objetivo de la web. — Tipos de usuario. Necesidades. — Barreras identificadas por los usuarios. — Importancia del uso de estándares externos. — Facilidad de navegación en la web. – Información fácilmente accesible. – Velocidad de conexión. – Navegación fácilmente recordada frente a navegación redescubierta. — Herramientas y test de verificación. — Verificación de la usabilidad en diferentes navegadores y tecnologías.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollo de aplicaciones destinadas a su ejecución por navegadores en entornos web.

La función de desarrollo de aplicaciones para navegadores web incluye aspectos como:

- La planificación de la interfaz web de acuerdo con especificaciones de diseño.
- La creación y mantenimiento de los elementos de la interfaz.
- La aplicación de las guías de estilo, así como la utilización de tecnologías y frameworks relacionados.
- El cumplimiento de los criterios de accesibilidad y usabilidad en el desarrollo de aplicaciones web.
- La optimización de la visibilidad y accesibilidad de la web en los resultados de los principales buscadores.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- El desarrollo de aplicaciones web.
- La adaptación e integración de contenidos multimedia en aplicaciones web.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones web.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
- k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los criterios preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplicación.
- ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas.
- o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la documentación de los procesos.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.
- x) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al diseño para todos.
- y) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.
- h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- i) Integrar componentes multimedia en la interface de una aplicación web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
- m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.
- o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
- u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- El análisis de la interfaz de diferentes sitios web.
- La identificación de los elementos de la interfaz.

- La utilización de estilos y de tecnologías y frameworks relacionados.
- La creación y manipulación de contenido multimedia.
- La integración de contenido multimedia e interactivo en documentos web.
- La evaluación de la accesibilidad y usabilidad de la web.
- La mejora de la visibilidad y accesibilidad de la web en los resultados de los diferentes buscadores.
- La integración de la interfaz en la aplicación web.
- La verificación del funcionamiento de la web en distintos navegadores y dispositivos.

Módulo Profesional: Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Web.

Equivalencia en créditos ECTS: 5.

Código: 0616.

Duración del módulo: 70 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo.

RA 1: Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento. c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
RA 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

- d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
- e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
- f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
- g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
- h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
- i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

RA 3: Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de ejecución.
- b) Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.
- c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
- d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
- e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
- f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
- g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.
- h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.

RA 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
- b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
- c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
- d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
- e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.
- f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
- g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de:

- La recopilación de la información.
- La identificación y la priorización de necesidades.
- La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de:

- La definición o la adaptación de la intervención.
- La priorización y la secuenciación de las acciones.
- La planificación de la intervención.
- La determinación de recursos.
- La planificación de la evaluación.
- El diseño de documentación.
- El plan de atención al cliente.

La función de organización de la intervención incluye las subfunciones de:

- La detección de demandas y necesidades.
- La programación.
- La gestión.
- La coordinación y la supervisión de la intervención.
- La elaboración de informes.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:

- Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de la actividad.
- Sector de servicios tecnológicos y de comunicaciones.
- Área comercial con gestión de transacciones por internet.

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.
- La autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa personal.
- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Módulo Profesional: Inglés Profesional.

Equivalencia en créditos ECTS: 5.

Código: 0179.

Duración del módulo: 70 horas.

Módulo asociado a unidad de competencia.

UC9999_2: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1), según el marco común europeo de referencia para las lenguas, en el ámbito profesional.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo.

RA 1: Comprende información, de índole profesional, académica y cotidiana, contenida en todo tipo de discursos orales, emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la idea principal de mensajes en lengua estándar relacionados con la vida social, profesional o académica. b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes directos o emitidos en cualquier soporte en lengua estándar. c) Se ha extraído información específica contenida en distintos discursos orales en lengua estándar, relacionada con la vida social, profesional o académica. d) Se ha identificado el punto de vista y la actitud del hablante. e) Se ha identificado el hilo argumental de mensajes orales y determinado los roles que aparecen en dichos mensajes. f) Se han comprendido adecuadamente mensajes en lengua estándar en ambientes con contaminación acústica. g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación académica y profesional, lingüísticamente complejas. h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

RA 2: Comprende mensajes escritos, de naturaleza profesional, académica y cotidiana, de relativa dificultad, analizando de forma comprensiva su contenido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la idea principal de textos específicos de su ámbito social, profesional o académico. b) Se ha reconocido la finalidad de distintos textos escritos en cualquier soporte, en lengua estándar y relacionados con la actividad profesional. c) Se ha extraído información específica de textos, de diferente naturaleza, relativos a su profesión, y contenidos en distintos soportes. d) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un texto sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. e) Se han leído y comprendido, de manera autónoma, textos relacionados con el sector con la velocidad y estilo de lectura propia del nivel competencial. f) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el

significado esencial.

g) Se han interpretado textos extensos, y de cierta complejidad, relacionados o no con su especialidad, pudiendo realizar varias lecturas del mismo.

h) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales.

i) Se han interpretado instrucciones, con distintos niveles de dificultad, y mensajes técnicos recibidos a través de soportes digitales.

j) Se han traducido textos de cierta complejidad, utilizando material de apoyo en caso necesario.

RA 3: Produce mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han emitido mensajes generales propios de sector y de la vida cotidiana, utilizando nexos y estrategias de interacción.

b) Se ha intercambiado con fluidez información específica y detallada utilizando estructuras de una complejidad acorde al nivel competencial.

c) Se han seleccionado y aplicado los registros adecuados para la emisión del mensaje, así como protocolos y normas de relación social propios del país.

d) Se han realizado presentaciones, bien estructuradas, sobre temas de su ámbito profesional, haciendo uso de los protocolos establecidos.

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.

f) Se ha descrito y secuenciado oralmente un proceso de trabajo de su competencia.

g) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

h) Se ha interactuado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.

i) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.

j) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados.

k) Se ha respondido a preguntas relativas a su vida socio-profesional, incluidas las propias de una entrevista de trabajo.

RA 4: Redacta documentos e informes, propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito de los mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han escrito textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su profesión, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.

b) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional, utilizando vocabulario específico y protocolos y normas de relación social propios del país.

c) Se ha organizado la información con corrección, precisión, con cohesión y coherencia, solicitando y/o facilitando información de tipo general o detallada.

- d) Se han cumplimentado textos mediante apoyos visuales y claves lingüísticas.
- e) Se han elaborado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo.
- f) Se han escrito cartas, formales e informales, empleando las fórmulas de cortesía establecidas y el vocabulario específico para la elaboración de las mismas.
- g) Se han resumido diferentes tipos de documentos escritos, utilizando sus propios recursos lingüísticos.
- h) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar.

RA 5: Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
- c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
- e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
- f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

Módulo Profesional: Digitalización Aplicada al Sistema Productivo.

Equivalencia en créditos ECTS: 3.

Código: 1665.

Duración del módulo: 32 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo.

RA 1: Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (*Information Technology*: tecnología de la información) y OT (*Operation Technology*: tecnología de operación) característicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.
- b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
- c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.
- d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.

- e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.
- f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.
- g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

RA 2: Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/ transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.
- b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios.
- c) Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.
- d) Se han identificado nuevos mercados generados por las THD.
- e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta.
- f) Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT.
- g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.

RA 3: Identifica sistemas basados en *cloud*/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han identificado los diferentes niveles de la *cloud*/nube.
- b) Se han identificado las principales funciones de la *cloud*/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros).
- c) Se ha descrito el concepto de *edge computing* y su relación con la *cloud*/nube.
- d) Se han definido los conceptos de *fog* y *misty* sus zonas de aplicación en el conjunto.
- e) Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la *cloud*/nube en los sistemas conectados.

RA 4: Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización.
- b) Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas.
- c) Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA.
- d) Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA.
- e) Se han identificado los lenguajes de programación en IA.
- f) Se ha descrito como influye la IA en el sector del título.

RA 5: Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada,

definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información. b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato. c) Se ha identificado la relación entre <i>Big Data</i> , análisis de datos, <i>machine/deep learning</i> e inteligencia artificial. d) Se han descrito las características que definen <i>Big Data</i> . e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso. f) Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la <i>cloud</i> /nube. g) Se ha descrito la importancia del <i>cloud computing</i> . h) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas. i) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos.

RA 6: Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa. b) Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones. c) Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas. d) Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están. e) Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa. f) Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías. g) Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas. h) Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis. i) Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros. j) Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia. k) Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos.

Módulo Profesional: Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo.

Equivalencia en créditos ECTS: 3.

Código: 1708.

Duración del módulo: 32 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo.

RA 1: Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad

teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha descrito el concepto de sostenibilidad, estableciendo los marcos internacionales asociados al desarrollo sostenible.
- b) Se han identificado los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en el desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales.
- c) Se han relacionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con su importancia para la consecución de la Agenda 2030.
- d) Se ha analizado la importancia de identificar los aspectos ASG más relevantes para los grupos de interés de las organizaciones relacionándolos con los riesgos y oportunidades que suponen para la propia organización.
- e) Se han identificado los principales estándares de métricas para la evaluación del desempeño en sostenibilidad y su papel en la rendición de cuentas que marca la legislación vigente y las futuras regulaciones en desarrollo.
- f) Se ha descrito la inversión socialmente responsable y el papel de los analistas, inversores, agencias e índices de sostenibilidad en el fomento de la sostenibilidad.

RA 2: Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han identificado los principales retos ambientales y sociales.
- b) Se han relacionado los retos ambientales y sociales con el desarrollo de la actividad económica.
- c) Se ha analizado el efecto de los impactos ambientales y sociales sobre las personas y los sectores productivos.
- d) Se han identificado las medidas y acciones encaminadas a minimizar los impactos ambientales y sociales.
- e) Se ha analizado la importancia de establecer alianzas y trabajar de manera transversal y coordinada para abordar con éxito los retos ambientales y sociales.

RA 3: Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han identificado los ODS más relevantes para la actividad profesional que realiza.
- b) Se han analizado los riesgos y oportunidades que representan los ODS.
- c) Se han identificado las acciones necesarias para atender algunos de los retos ambientales y sociales desde la actividad profesional y el entorno personal.

RA 4: Propón productos y servicios responsables teniendo en cuenta los principios de la economía circular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha caracterizado el modelo de producción y consumo actual.
- b) Se han identificado los principios de la economía verde y circular.
- c) Se han contrastado los beneficios de la economía verde y circular frente al modelo clásico de producción.
- d) Se han aplicado principios de ecodiseño.
- e) Se ha analizado el ciclo de vida del producto.
- f) Se han identificado los procesos de producción y los criterios de sostenibilidad aplicados.

RA 5: Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto de las mismas en el medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha caracterizado el modelo de producción y consumo actual.
- b) Se han identificado los principios de la economía verde y circular.
- c) Se han contrastado los beneficios de la economía verde y circular frente al modelo clásico de producción.
- d) Se ha evaluado el impacto de las actividades personales y profesionales.
- e) Se han aplicado principios de ecodiseño.
- f) Se han aplicado estrategias sostenibles.
- g) Se ha analizado el ciclo de vida del producto.
- h) Se han identificado los procesos de producción y los criterios de sostenibilidad aplicados.
- i) Se ha aplicado la normativa ambiental.

RA 6: Analiza un plan de sostenibilidad de una empresa del sector, identificando sus grupos de interés, los aspectos ASG materiales y justificando acciones para su gestión y medición.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han identificado los principales grupos de interés de la empresa.
- b) Se han analizado los aspectos ASG materiales, las expectativas de los grupos de interés y la importancia de los aspectos ASG en relación con los objetivos empresariales.
- c) Se han definido acciones encaminadas a minimizar los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que plantean los principales aspectos ASG identificados.
- d) Se han determinado las métricas de evaluación del desempeño de la empresa de acuerdo con los estándares de sostenibilidad más ampliamente utilizados.
- e) Se ha elaborado un informe de sostenibilidad con el plan y los indicadores propuestos.

Módulo Profesional: Itinerario Personal para la Empleabilidad I.

Equivalencia en créditos ECTS: 5.

Código: 1709.

Duración del módulo: 96 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo.

RA 1: Distingue las características del sector productivo y define los puestos de trabajo relacionándolos con las competencias profesionales expresadas en el título.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han analizado las principales oportunidades de empleo y de inserción laboral en el sector profesional, identificando las posibilidades de empleo y analizado sus requerimientos actuales para el perfil profesional. b) Se ha comparado los diferentes requerimientos exigidos por el mercado laboral con las exigencias para el trabajo en la función pública relacionados con el sector privado. c) Se ha reflexionado sobre las actitudes y aptitudes requeridas actualmente para la actividad profesional relacionadas con el título, así como las competencias personales y sociales más relevantes para el sector identificando nuestra zona de desarrollo próximo.
RA 2: Adquiere las competencias necesarias para el desempeño de las funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos actividades de la empresa u organismo equiparado relacionado las condiciones laborales con la salud de la persona trabajadora identificando y clasificando los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos, especialmente las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del sector profesional relacionado con el título. b) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título. c) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa u organismo equiparado y definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias. d) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. e) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. f) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa u organismo equiparado, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y determinado las formas de representación de las personas trabajadoras en la empresa u organismo equiparado en materia de prevención de riesgos. g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa u organismo equiparado que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia y reflexionado sobre el contenido del mismo. h) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de la persona trabajadora y su importancia como medida de prevención. i) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
RA 3: Analiza sus condiciones laborales como persona trabajadora por cuenta ajena identificándolas en los principales tipos de cambios y vicisitudes relevantes que se pueden presentar en la relación

laboral en la normativa laboral y especialmente en el convenio colectivo del sector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han analizado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral, así como las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título.
- b) Se han comparado las principales modalidades de contratación, localizando los diferentes modelos en las fuentes oficiales.
- c) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo y los derechos que conlleva.
- d) Se han identificado los diferentes componentes del recibo de salario.
- e) Se han identificado los recursos laborales existentes ante las diferentes vicisitudes que se pueden dar en la relación laboral.
- f) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
- g) Se han analizado las principales prestaciones derivadas de la suspensión y extinción de la relación laboral.

RA 4: Analiza y evalúa su potencial profesional y sus intereses para guiarse en el proceso de autoorientación y elabora una hoja de ruta para la inserción profesional en base al análisis de las competencias, intereses y destrezas personales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han evaluado los propios intereses, motivaciones, habilidades y destrezas en el marco de un proceso de autoconocimiento.
- b) Se han analizado las cualidades y competencias personales afines a la actividad profesional relacionada con el perfil del título.
- c) Se han determinado las competencias personales y sociales con valor para el empleo.
- d) Se han señalado las preferencias profesionales, intereses y metas en el marco de un proyecto profesional.
- e) Se ha valorado el concepto de autoestima en el proceso de búsqueda de empleo.
- f) Se han identificado las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades propias para la inserción profesional.
- g) Se han identificado expectativas de futuro para inserción profesional analizando competencias, intereses y destrezas personales.
- h) Se han valorado hitos importantes en la trayectoria vital con valor profesionalizador.
- i) Se han identificado los itinerarios formativos profesionales relacionados con el perfil profesional.
- j) Se han formulado objetivos profesionales y se ha determinado metas personales y profesionales para la mejora de la empleabilidad y las condiciones de inserción laboral.
- k) Se ha trazado un plan de acción para desarrollar las áreas de mejora y potenciar las fortalezas personales con valor para el empleo.

RA 5: Aplica las estrategias para el aprendizaje autónomo reconociendo su valor profesionalizador, diseñando y optimizando su propio entorno de aprendizaje haciendo uso de las tecnologías digitales

como herramientas de aprendizaje autónomo, siendo coherente con su identidad digital y sus propios objetivos profesionales planteados en su plan de desarrollo individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha tomado conciencia de la responsabilidad individual en el desarrollo profesional valorando la actitud de aprendizaje permanente para el desarrollo de propias y nuevas competencias.
- b) Se ha identificado la empleabilidad como capacidad de adaptación al entorno laboral.
- c) Se han conocido y utilizado herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades para la configuración de un entorno personal de aprendizaje para la empleabilidad.
- d) Se ha puesto en práctica la competencia digital para configurar un entorno personal de aprendizaje para la empleabilidad.
- e) Se ha analizado el concepto de identidad digital y su impacto en la empleabilidad.
- f) Se ha justificado el diseño de su entorno de aprendizaje basado en cómo este mejora la empleabilidad.
- g) Se ha elaborado su plan de desarrollo individual como herramienta para la mejora de la empleabilidad.
- h) Se han aplicado las herramientas de aprendizaje autónomo para su desarrollo personal y profesional.
- i) Se ha diseñado el entorno de aprendizaje que permite alcanzar el plan de desarrollo individual.

Módulo Profesional: Itinerario Personal para la Empleabilidad II.

Equivalencia en créditos ECTS: 5.

Código: 1710.

Duración del módulo: 105 horas.

Módulo no asociado a unidad de competencia.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo.

RA 1: Planifica y pone en marcha estrategias en los diferentes procesos selectivos de empleo que le permiten mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se han determinado las técnicas utilizadas actualmente en el sector para el proceso de selección de personal.
- b) Se han desarrollado estrategias para la búsqueda de empleo relacionadas con las técnicas actuales más utilizadas contextualizadas al sector.
- c) Se han valorado las actitudes y aptitudes que permiten superar procesos selectivos en el sector privado y en el sector público.
- d) Se ha construido una marca personal identificando las necesidades del mercado actual, sus habilidades, destrezas y su aporte de valor.

RA 2: Aplica estrategias relacionadas con las competencias personales, sociales y emocionales para el

empleo en búsqueda de la mejora de su empleabilidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha valorado la importancia de las competencias personales y sociales en la empleabilidad en el sector de referencia.
- b) Se ha participado activamente en el establecimiento de los objetivos del equipo y en la toma de decisiones del mismo y asumido la responsabilidad de las acciones y decisiones del grupo, participando activamente en el logro de unos objetivos compartidos cooperando con otras personas y compartiendo el liderazgo.
- c) Se han incorporado al propio proceso de aprendizaje las técnicas y recursos de presentación y comunicación, tanto orales como escritos, adecuados para una comunicación efectiva y afectiva siendo capaz de adaptarlos a cada situación y circunstancias, valorando las oportunidades y dificultades que ofrece cada una de ellas.
- d) Se han aplicado técnicas y estrategias para la gestión del tiempo disponible para alcanzar los objetivos tanto individuales como del equipo y programado las actividades necesarias.
- e) Se han aplicado estrategias para canalizar las emociones mostrando una actitud flexible en las relaciones con otras personas.
- f) Se han desarrollado estrategias para la programación de actividades atendiendo a criterios de organización eficiente y previendo las posibles dificultades.
- g) Se ha reaccionado de forma flexible y positiva ante conflictos y situaciones nuevas, aprovechando las oportunidades y gestionando las dificultades haciendo uso de estrategias relacionadas con la inteligencia emocional.

RA 3: Pone en práctica las habilidades emprendedoras necesarias para el desarrollo de procesos de innovación e investigación aplicadas que promuevan la modernización del sector productivo hacia un modelo sostenible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con la construcción de una sociedad más sostenible que mejore en el bienestar de los individuos.
- b) Se han analizado las distintas metodologías para emprender y su importancia para favorecer la innovación y como fuente de creación de empleo y bienestar social.
- c) Se han aplicado las habilidades emprendedoras necesarias para promover el emprendimiento y el intraemprendimiento.
- d) Se ha puesto en práctica el trabajo colaborativo como requisito para el desarrollo de procesos de innovación.
- e) Se ha desarrollado la competencia digital necesaria para la mejora de los procesos de innovación e investigación aplicadas que promuevan la modernización del sector productivo.
- f) Se han incorporado los objetivos de las políticas e iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente a la estrategia empresarial enfocada al desarrollo de un modelo económico y social sostenible.

RA 4: Identifica, define y valida ideas de emprendimiento generadoras de nuevas oportunidades a partir de estrategias de análisis del entorno socio productivo utilizando metodologías ágiles para el emprendimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los problemas de las personas destinatarias potenciales del proyecto emprendedor como paso previo a la propuesta de soluciones que se conviertan en oportunidades. b) Se ha puesto en práctica el proceso creativo con el fin de conseguir una idea emprendedora que aporte valor económico, social y/o cultural. c) Se ha diseñado un modelo de negocio y/o gestión derivado de la idea emprendedora. d) Se han incorporado valores éticos y sociales a la idea emprendedora analizando modelos de balance social. e) Se ha analizado la contribución de la Economía Circular y la Economía del Bien Común al desarrollo de un modelo económico y social basado en la equidad, la justicia social y la sostenibilidad. f) Se han analizado los principales componentes del entorno general y específico, y su impacto en la idea emprendedora. g) Se han realizado entrevistas de problema para validar el perfil y el problema de las personas destinatarias de la idea emprendedora. h) Se ha validado la solución mediante la creación de prototipos buscando el encaje problema-solución. i) Se ha experimentado con la puesta en práctica de estrategias de marketing para desarrollar destrezas en técnicas de comunicación y venta.

RA 5: Desarrolla un proyecto emprendedor de innovación social y/o tecnológica aplicada en colaboración con el entorno.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han analizado los conceptos básicos del emprendimiento y la innovación social. b) Se ha reflexionado sobre la necesidad del liderazgo ético y sostenible en las organizaciones. c) Se ha reflexionado sobre la tecnología como base para el cambio del modelo productivo. d) Se han puesto en marcha las estrategias propias del pensamiento de diseño para detectar necesidades sociales y medioambientales. e) Se han analizado los elementos del diseño de modelos de negocio ecosociales y/o de base tecnológica. f) Se han alineado metas de desarrollo sostenible con el diseño de modelos de negocio ecosociales y/o de base tecnológica. g) Se han aplicado las estrategias necesarias para analizar la viabilidad del proyecto emprendedor. h) Se han investigado las opciones financieras socialmente responsables. i) Se han definido los agentes implicados en el proyecto, así como su participación en el mismo.